



自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn



提 纲

● 频域分析法

- 频率特性的基本概念
- 幅相频率特性 (Nyquist图)
- 对数频率特性 (Bode图)
- 频域稳定判据
- 闭环系统的频率特性
- 系统校正



闭环系统的频率特性

● 闭环频率特性及性能指标

➤ 单位反馈系统的闭环传递函数:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

➤ 闭环频率特性:

$$T(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)}$$



闭环系统的频率特性

● 闭环频率特性及性能指标

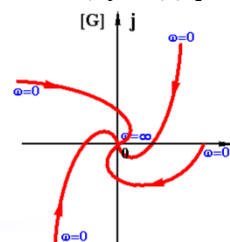
➤ 零频值与稳态性能的关系:

$$M(0) = T(j\omega)|_{\omega=0} = \frac{G(j0)}{1 + G(j0)} = \frac{G(j0) - 0}{G(j0) - (-1)}$$

M(0)接近1, 则稳态误差小

$$G(s) = \frac{K}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

系统 型别	静态误差 系数			$r(t) = r_0$	$r(t) = t$	$r(t) = \frac{t^2}{2}$
v	K_p $\lim_{s \rightarrow 0} s^0 G(s)$	K_v $\lim_{s \rightarrow 0} s^1 G(s)$	K_a $\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$	$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$	$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{1}{1 + K}$	∞	∞
1	∞	K	0	0	$\frac{1}{K}$	∞
2	∞	∞	K	0	0	$\frac{1}{K}$
3	∞	∞	∞	0	0	0





闭环系统的频率特性

● 闭环频率特性及性能指标

➤ 谐振峰值 M_r :

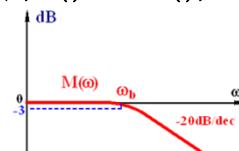
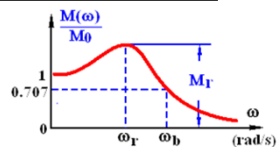
- ✓ 较高 → 阻尼小, M_p 大, 收敛慢, 平稳及快速性差
- ✓ 若 $M_r \rightarrow \infty$, 则闭环特征式 $\rightarrow 0$ 时有 $\pm j\omega_r$ 的特征根, 系统临界稳定, $t_s \rightarrow \infty$

➤ 带宽 ω_b :

- ✓ 带宽大, 系统惯性小, 快速性好
- ✓ 若 $\omega_b \rightarrow \infty$, 则系统相当于放大环节, $c(t) = k \cdot r(t)$, $t_s = 0$

例: 一阶系统 $\Phi(s) = \frac{1}{Ts+1}$ $\omega_b = 1/T$

$$t_s = 3T = \frac{3}{\omega_c} = \frac{3}{\omega_b}$$



闭环系统的频率特性

➤ 最小相位系统

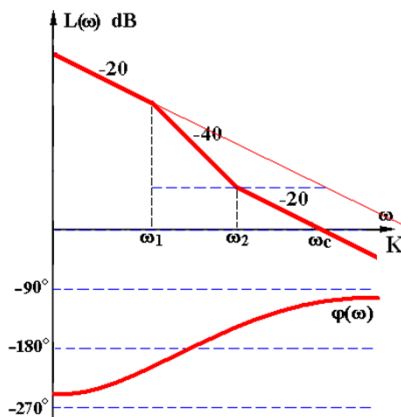
例 开环系统Bode图如图, 求 $G(s)$

解: 根据幅频曲线 $G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_2} \pm 1)}{s(\frac{s}{\omega_1} \pm 1)}$

根据相频曲线确定正负号:

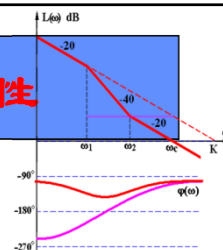
$$\begin{cases} + & G(j0) = \infty \angle -90^\circ \\ + & G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ \end{cases} \quad \begin{cases} - & G(j0) = \infty \angle -90^\circ \\ - & G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ \end{cases}$$

$$\begin{cases} - & G(j0) = \infty \angle 90^\circ \\ + & G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ \end{cases} \quad \begin{cases} + & G(j0) = \infty \angle -270^\circ \\ - & G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ \end{cases}$$





闭环系统的频率特性



➤ 最小相位系统

- ✓ 若有几个开环传递函数的 $L(\omega)$ 完全相同，那么其中在 s 右半平面无零极点的那个函数，其相频特性函数的绝对值为最小
- ✓ 右半平面上无零点、无极点的开环传递函数
- ✓ 最小相角系统由 $L(\omega)$ 可以唯一确定 $\varphi(\omega)$ ，也即 $G(s)$



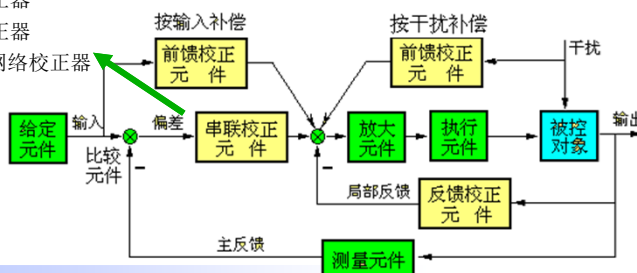
系统校正

● 系统校正

➤ 定义

- ✓ 采用适当方式，在系统中加入一些结构和参数可调整的装置（校正装置），用以改善系统性能，使系统满足指标要求

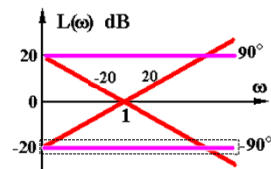
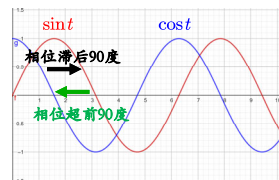
$G_c(s)$ 又分：
超前网络校正器
滞后网络校正器
滞后-超前网络校正器





系统校正

超前、滞后



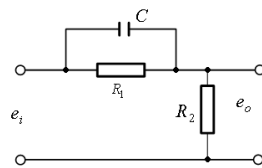
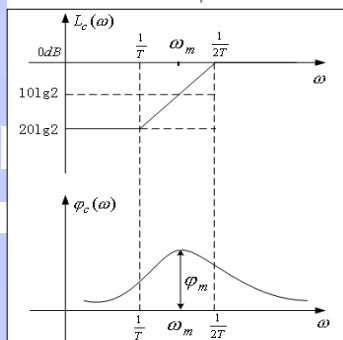
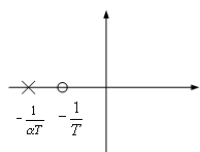
超前 $\xrightarrow{\sin t} G_1(s) \xrightarrow{\cos t}$ $G_1(s) = \frac{\mathcal{L}(\cos t)}{\mathcal{L}(\sin t)} = s$ 增加零点 → 增加相角

滞后 $\xrightarrow{\cos t} G_2(s) \xrightarrow{\sin t}$ $G_2(s) = \frac{\mathcal{L}(\sin t)}{\mathcal{L}(\cos t)} = \frac{1}{s}$ 增加极点 → 减小相角



系统校正

串联超前校正



$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 CS + 1}{\frac{R_2}{R_1 + R_2} R_1 CS + 1}$$

$$T = R_1 C \quad \alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$$

$$\therefore G_c(s) = \alpha \cdot \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = \frac{s + 1/T}{s + 1/\alpha T}$$



系统校正

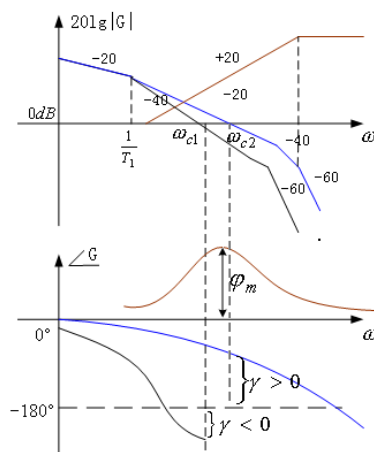
● 串联超前校正

实质:

- ✓ 利用超前网络相角超前特性提高系统的相角裕度

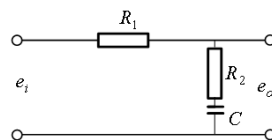
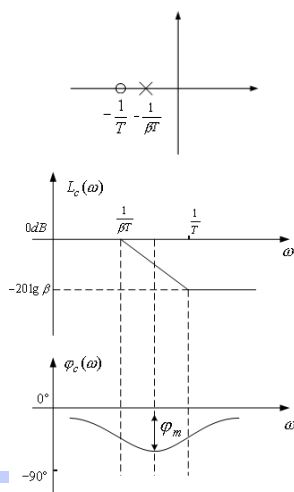
作用:

- ✓ 可在截止频率处产生超前相位, 以增加 γ
- ✓ 增加频宽提高快速性
- ✓ 对提高 e_{ss} 作用不大
- ✓ 抬高高频段, 抗高频干扰能力降低



系统校正

● 串联滞后校正



$$G_c(s) = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s+1/T}{s+1/\beta T} = \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$$

$$T = R_2 C$$

$$\beta = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$$



系统校正

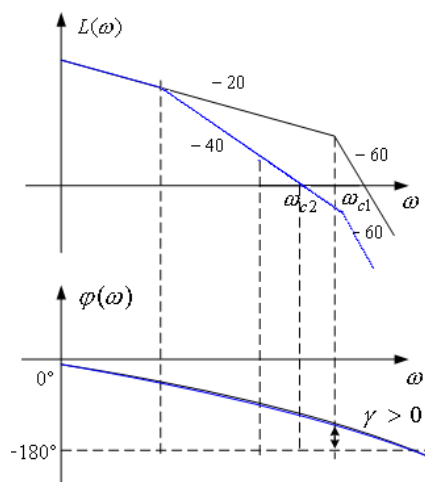
● 串联滞后校正

实质:

- ✓ 利用滞后网络幅值衰减特性
- 挖掘系统自身的相角储备

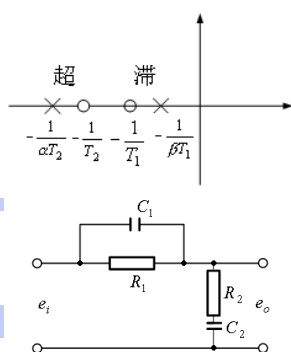
作用:

- ✓ 抑制高频
- ✓ 降低快速性

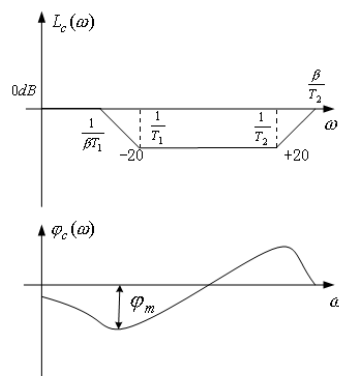


系统校正

● 串联滞后—超前校正



$$G_c(s) = \frac{(s+1/T_1)(s+1/T_2)}{(s+1/\beta T_1)(s+1/\alpha T_2)}$$



低频段: 滞后校正
高频段: 超前校正



本章作业

第四章作业【下周五交】

3、4、5、7、8、13、17

实验报告提交网盘：

<https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AA7C7CE050EC3D4B59A0BFA13F6BFD82EF>

文件夹名：实验三

有效期限：2026-05-17 23:59